II. Próba Zárthelyi Dolgozat 2021

1) Bontsuk elemi-törtek összegére az alábbi racionális törtfüggvényt:

$$Q(x) = \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 5}{(x-1)(x^2+4)^2}$$

2) Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat! (A felsorolt típusok közül 3 integrál kerül a dolgozatba.)

a) $\int \frac{e^{2x}}{e^{2x+3} + \sqrt{e}}\, dx$

b) $\int \ln 3x\, dx$

c) $\int (3x^2 - x) \cdot \sin 2x\, dx$

d) $\int \sin^3 x \cdot \cos^3 x\, dx$

f) $\int \sin^4 3x\, dx$

g) $\int \frac{1}{\cos^4 x}\, dx$

h) $\int \frac{1}{2\sin x + 3\cos x}\, dx$

i) $\int \sqrt{x^2 + 8x + 20}\, dx$

3) Számítsuk ki az alábbi határozott-, vagy improprius integrálokat! Adjuk meg azt is, hogy Riemann- vagy improprius integrálról van-e szó! (A dolgozatban a feladathoz kapcsolódóan 4 integrál kiszámítására lesz szükség.)

a) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{\sin^3 x}\, dx$

b) $\int_{0}^{\frac{2}{3}} \frac{1}{\sqrt{4 - 9x^2}}\, dx$

c) $\int_{0}^{2} \frac{1}{(x-1)^3}\, dx$

d) $\int_{0}^{\infty} x \cdot e^{-x^2}\, dx$

e) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 1}\, dx$

f) $\int_{-3}^{3} \frac{\sin 3x \cdot \cos 8x}{x^4 + 3x^2 + 2} dx$

4) Határozzuk meg az $y = x^2 - 2$ és az $y = -2x^2 + 4$ egyenletű görbék által határolt zárt síkrész területét.

5) Osztályozzuk és oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket

a) $y' - \frac{y}{x} = 3x^2 + 1$

b) $4y'' + 4y' + 37y = 0$

6) Adjuk meg azt a partikuláris megoldást, amely kielégíti az alábbi kezdetiérték problémát!

$$\left.\begin{aligned} y'' &= \ln^2 x \\ y(1) &= \tfrac{7}{4} \\ y'(1) &= 2 \end{aligned}\right\}$$

7) Írjuk fel az $f(x,y) = x^y$ kétváltozós függvény összes első- és másodrendű parciális deriváltjait és a $P_0(1,0)$ ponthoz tartozó gradiensét!

8) Adjuk meg az $f(x,y) = 2 + 2x + 4y - x^3 - y^3$ függvény szélsőértékeit és azok típusát!